

1⁻² Soit deux fonctions u et v telles que $v \circ u(x) = \frac{x^7}{x^7 + 1}$. Déterminer v et u .

S1 Le schéma de composition est : $x \xrightarrow{u} x^7 \xrightarrow{v} \frac{x^7}{x^7 + 1}$.

D'où $u : x \rightarrow x^7$ et $v : x \rightarrow \frac{x}{x+1}$.

On vérifie que $v \circ u(x) = v(x^7) = \frac{x^7}{x^7 + 1}$.

2³ Établir le schéma de composition de la fonction f définie par $f(x) = (x+2)^3$.

S2 La fonction f s'obtient en effectuant successivement deux opérations : ajouter 2, puis élever au cube.

Le schéma de composition est donc :

$$x \mapsto x+2 \mapsto (x+2)^3.$$

En posant $u(x) = x+2$ et $v(x) = x^3$, on a bien

$$f(x) = v(u(x)) = (v \circ u)(x).$$

3⁴ Établir le schéma de composition de la fonction g définie par $g(x) = \sqrt{3x^2 - 5}$.

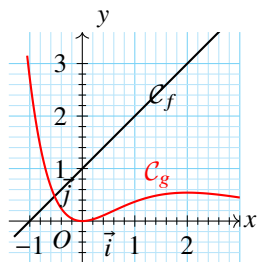
S3 Pour obtenir $g(x)$ à partir de x , on élève d'abord x au carré, on multiplie le résultat par 3, on retranche 5, puis on prend la racine carrée.

Le schéma de composition est donc :

$$x \mapsto x^2 \mapsto 3x^2 \mapsto 3x^2 - 5 \mapsto \sqrt{3x^2 - 5}.$$

4

1⁻⁶ Soit deux fonctions f et g et leurs courbes représentatives $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}_g$ dans un repère orthonormé. Déterminer graphiquement, s'ils existent, $f \circ g(2)$ puis $g \circ f(0)$.



2⁷ On considère deux fonctions h et j définies par $h(x) = x^5$ et $j(x) = \sqrt{x+1}$. Déterminer $h \circ j(8)$.

3⁸ On donne les tableaux de variations de u et v . Déterminer $u \circ v(-4)$.

x	-4	$+\infty$
Signe de $v'(x)$	+	
Variations de v	0 $\nearrow$ $+\infty$	
x	0	$+\infty$
Signe de $u'(x)$	-	
Variations de u	6 $\searrow$ $-\infty$	

S4

1. Par lecture graphique, on trouve $g(2) \approx 0,54$ et $f(0,54) \approx 1,54$ donc $f \circ g(2) \approx 1,54$.

De même on trouve, $f(0) = 1$ et $g(1) \approx 0,37$ donc $g \circ f(0) \approx 0,37$.

2. $h \circ j(8) = h(j(8)) = h(\sqrt{8+1}) = h(\sqrt{9}) = h(3) = 3^5 = 243$.

3. Par lecture du tableau, $u \circ v(-4) = u(v(-4)) = u(0) = 6$.

5 On considère deux fonctions f et g définies par : $f(x) = 3x+1$ et $g(x) = \frac{1}{x}$.

⁹ Déterminer $f \circ g(6)$.

S5 On calcule d'abord l'image de 6 par g :

$$g(6) = \frac{1}{6}.$$

On applique ensuite f au résultat obtenu :

$$(f \circ g)(6) = f(g(6)) = f\left(\frac{1}{6}\right) = 3 \times \frac{1}{6} + 1 = \frac{1}{2} + 1 = \frac{3}{2}.$$

Ainsi, $f \circ g(6) = \frac{3}{2}$.

6¹⁰ Avec les tableaux ci-dessous, déterminer $f \circ g(1)$.

x	1	$+\infty$
Signe de $g'(x)$	+	
Variations de g	0 $\nearrow$ $+\infty$	

x	$-\infty$	0	$+\infty$
Signe de $f'(x)$	-	0	+
Variations de f	$+\infty \searrow \frac{1}{e} \nearrow +\infty$		

S6 D'après le tableau de variations de g , on lit

$$g(1) = 0.$$

D'après le tableau de variations de f , on lit ensuite

$$f(0) = \frac{1}{e}.$$

Par conséquent,

$$(f \circ g)(1) = f(g(1)) = f(0) = \frac{1}{e}.$$

7 Soit f la fonction définie par $f(x) = \sqrt{x^2 + 1}$.

1¹¹ Donner le schéma de composition de la fonction f .

2¹² Déterminer l'ensemble de définition de la fonction f .

Mêmes consignes pour les fonctions des exercices suivants.

S7

1. Pour obtenir $f(x)$, on élève x au carré, on ajoute 1, puis on prend la racine carrée. Le schéma de composition est donc :

$$x \mapsto x^2 \mapsto x^2 + 1 \mapsto \sqrt{x^2 + 1}.$$

2. La racine carrée impose que son argument soit positif ou nul. Or, pour tout réel x ,

$$x^2 + 1 \geq 1 > 0.$$

L'expression est donc définie pour tout réel x . Ainsi,

$$\mathcal{D}_f = \mathbb{R}.$$

8¹³⁻¹⁶ Soit les fonctions f et g définies par $f(x) = \sqrt{\frac{1}{x}}$ et $g(x) = \frac{1}{\sqrt{x}}$.

S8 Pour f , on commence par prendre l'inverse de x , puis la racine carrée :

$$x \mapsto \frac{1}{x} \mapsto \sqrt{\frac{1}{x}}.$$

L'expression $1/x$ doit être définie et positive ou nulle. Comme $1/x$ n'est jamais nul, cela revient à imposer $1/x > 0$, donc $x > 0$. Ainsi,

$$\mathcal{D}_f =]0, +\infty[.$$

Pour g , on commence par prendre la racine carrée de x , puis son inverse :

$$x \mapsto \sqrt{x} \mapsto \frac{1}{\sqrt{x}}.$$

La racine carrée impose $x \geq 0$, mais elle apparaît au dénominateur : il faut donc en plus $\sqrt{x} \neq 0$, c'est-à-dire $x \neq 0$. Finalement, $x > 0$ et

$$\mathcal{D}_g =]0, +\infty[.$$

Les deux fonctions ont donc le même ensemble de définition et, pour tout $x > 0$, $f(x) = g(x)$.

9¹⁸ Soit la fonction f définie par $f(x) = \sqrt{x^2 - 8x + 15}$.

S9 Le schéma de composition peut s'écrire :

$$x \mapsto x^2 - 8x + 15 \mapsto \sqrt{x^2 - 8x + 15}.$$

Pour que $f(x)$ soit défini, il faut et il suffit que

$$x^2 - 8x + 15 \geq 0.$$

On factorise :

$$x^2 - 8x + 15 = (x - 3)(x - 5).$$

Ce produit est positif ou nul à l'extérieur de l'intervalle formé par ses deux racines. Ainsi,

$$x \leq 3 \quad \text{ou} \quad x \geq 5.$$

Par conséquent,

$$\mathcal{D}_f =]-\infty, 3] \cup [5, +\infty[.$$

10²⁰ Soit la fonction f définie par $f(x) = (-x + 3)^4$.

S10 Pour obtenir $f(x)$, on calcule d'abord $-x + 3$, puis on élève le résultat à la puissance 4. Le schéma de composition est donc :

$$x \mapsto -x + 3 \mapsto (-x + 3)^4.$$

Les deux opérations sont définies pour tout nombre réel. Il n'y a donc aucune restriction sur x et

$$\mathcal{D}_f = \mathbb{R}.$$

11²² Soit la fonction f définie par $f(x) = e^{1/x}$.

S11 Le schéma de composition est :

$$x \mapsto \frac{1}{x} \mapsto e^{1/x}.$$

La fonction exponentielle est définie sur $\mathbb{R}$. La seule restriction vient donc de l'inverse $1/x$, qui n'est défini que pour $x \neq 0$. Ainsi,

$$\mathcal{D}_f = \mathbb{R} \setminus \{0\}.$$

12 Soit f et g les fonctions définies par $f(x) = \sqrt{x+1}$ et $g(x) = \frac{1}{x}$. Calculer $g \circ f(1)$ et $f \circ g(3)$.

S12 On calcule d'abord $g \circ f(1)$:

$$f(1) = \sqrt{1+1} = \sqrt{2}.$$

Puis

$$(g \circ f)(1) = g(\sqrt{2}) = \frac{1}{\sqrt{2}}.$$

On calcule ensuite $f \circ g(3)$:

$$g(3) = \frac{1}{3}.$$

Donc

$$(f \circ g)(3) = f\left(\frac{1}{3}\right) = \sqrt{\frac{1}{3}+1} = \sqrt{\frac{4}{3}} = \frac{2}{\sqrt{3}}.$$

13 Soit f et g les fonctions définies par $f(x) = e^x$ et $g(x) = x^2$. Calculer $g \circ f(-2)$ et $f \circ g(-1)$.

S13 On calcule d'abord $g \circ f(-2)$:

$$f(-2) = e^{-2}.$$

Ainsi,

$$(g \circ f)(-2) = g(e^{-2}) = (e^{-2})^2 = e^{-4}.$$

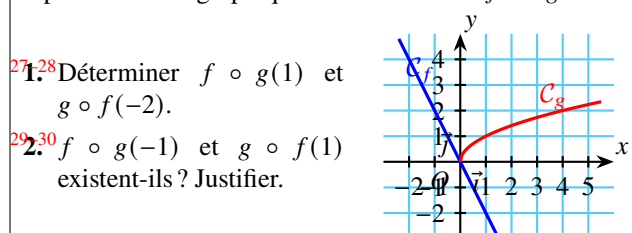
On calcule ensuite $f \circ g(-1)$:

$$g(-1) = (-1)^2 = 1.$$

Donc

$$(f \circ g)(-1) = f(1) = e.$$

14 Répondre aux consignes suivantes en utilisant les représentations graphiques des fonctions f et g ci-dessous.



S14

1. Par lecture graphique, on obtient

$$g(1) = 1.$$

On lit ensuite

$$f(1) = -2.$$

Ainsi,

$$(f \circ g)(1) = f(g(1)) = f(1) = -2.$$

De même,

$$f(-2) = 4$$

puis

$$g(4) = 2.$$

Donc

$$(g \circ f)(-2) = g(f(-2)) = g(4) = 2.$$

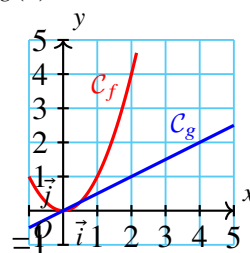
2. La fonction g n'est pas définie en -1 . Par conséquent, $g(-1)$ n'existe pas et donc $f \circ g(-1)$ n'existe pas.

Par lecture graphique,

$$f(1) = -2.$$

Or g n'est pas définie en -2 . Ainsi, $g(f(1))$ n'existe pas et donc $g \circ f(1)$ n'existe pas.

15³² En utilisant le graphique ci-dessous, déterminer les valeurs de $g \circ f(2)$ et $f \circ g(2)$.



S15 Par lecture graphique, on obtient

$$f(2) = 4.$$

Puis

$$g(4) = 2.$$

Ainsi,

$$(g \circ f)(2) = g(f(2)) = g(4) = 2.$$

D'autre part,

$$g(2) = 1$$

puis

$$f(1) = 1.$$

Donc

$$(f \circ g)(2) = f(g(2)) = f(1) = 1.$$

Exercice 1 1 $\frac{x}{x+1}$ 2 x^7 Exercice 2 3 $x \mapsto x+2 \mapsto (x+2)^3$ Exercice

3 4 $x \mapsto x^2 \mapsto 3x^2 \mapsto 3x^2 - 5 \mapsto \sqrt{3x^2 - 5}$ Exercice 4 5 $\approx 1,54$ 6 $\approx 0,37$ 7 243 8 6 Exercice 5 9 $\frac{3}{2}$

Exercice 6 10 $\frac{1}{e}$ Exercice 7 11 $x \mapsto x^2 \mapsto x^2 + 1 \mapsto \sqrt{x^2 + 1}$ 12 $\mathbb{R}$ Exercice 8 13 $x \mapsto \frac{1}{x} \mapsto \sqrt{\frac{1}{x}}$

14 $]0, +\infty[$ 15 $x \mapsto \sqrt{x} \mapsto \frac{1}{\sqrt{x}}$ 16 $]0, +\infty[$ Exercice 9 17 $x \mapsto x^2 - 8x + 15 \mapsto \sqrt{x^2 - 8x + 15}$

18 $] -\infty, 3] \cup [5, +\infty[$ Exercice 10 19 $x \mapsto -x + 3 \mapsto (-x + 3)^4$ 20 $\mathbb{R}$ Exercice 11 21 $x \mapsto \frac{1}{x} \mapsto e^{1/x}$

22 $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ Exercice 12 23 $\frac{1}{\sqrt{2}}$ 24 $\frac{2}{\sqrt{3}}$ Exercice 13 25 e^{-4} 26 e Exercice 14 27 -2 28 2 29 Non

30 Non Exercice 15 31 2 32 1